

UniBuy 项目文档

项目小组 第七小组

小组成员 王欣博、朱博涛、骆涛涛、
潘翔、吴兴强、张志豪、李瑞江

联系方式 qq 群：1022612822

重庆师范大学软件工程系

摘要

项目背景

随着互联网技术普及与消费者购物习惯向线上迁移，电商平台成为连接供需双方的核心载体。本项目旨在构建一个覆盖全流程的数字化交易平台，支持消费者、商家、客服、审核人员及系统管理员等多角色协同运作，满足用户从商品浏览、下单支付到售后服务的全周期需求，同时保障交易安全与系统稳定性。

项目目标：

聚焦线上全链路电商服务能力建设，打造“轻量级、高可用、易扩展”的纯线上电商平台，实现用户注册、商品管理、交易支付、物流跟踪全链路闭环，确保交易安全合规，打造高效、安全、易用的基础电商服务能力。

开发过程：

结果：

关键词：线上全链路，数字化，安全支付，多端适配，数据实时同步，智能化搜索与推荐，物流信息可视化

日期	修改	描述	作者
2021 年 11 月 25 日	0.1.0	初始版本	
2021 年 12 月 8 日	0.2.0	大改：“黑盒”，无界面描述，描述细节	
2021 年 12 月 19 日	0.2.1	更新参与者名称及用况图	
2021 年 12 月 26 日	0.3.0	对系统所要做的事情进行详细描述	
2022 年 1 月 1 日	0.3.1	增加系统要做的事情，同时避免抢占设计	
2022 年 1 月 10 日	0.3.2	增加互动交流处关于点赞，收藏的细节	
2022 年 3 月 21 日	0.3.3	修改获取素材的细节	
2022 年 3 月 28 日	0.4.0	用况变为交替进行	
2022 年 4 月 5 日	0.4.1	添加业务流程切换的有界备选流描述	

2022 年 4 月 9 日	0.4.2	添加社交细节，修改版本号	
2022 年 4 月 26 日	0.4.3	添加关于上传的素材的细节	
2022 年 6 月 18 日	0.4.4	笔记交互细节	

目录

摘要.....	2
第 1 章 立项.....	4
1.1. 项目起源与提案.....	4
1.2. Business Case.....	4
第 2 章 愿景.....	5
2.1. 问题陈述.....	5
1. 问题一.....	5
2.2. 涉众与用户.....	5
1. 涉众.....	5
2. 用户.....	5
2.3. 关键涉众和用户的需要.....	5
2.4. 产品概述.....	5
1. 产品定位陈述.....	5
2. 完整的产品概述.....	6
2.5. 产品特性.....	6
2.6. 其他产品需求.....	6
第 3 章 用况建模.....	7
3.1. 术语表.....	7
3.2. 想书的主要用况.....	8
3.3. xxx 用况的描述（完整描述）#说明，不同阶段，用况应该有不同版本。.....	8
1. 简要描述.....	8
2. 用况图.....	8
3. 前置条件：.....	8
4. 基本流：.....	8
5. 子流.....	11
5.1. 登录.....	11
6. 备选流.....	11
第 4 章 需求分析.....	12
4.1. 健壮性分析.....	12
4.2. 交互建模.....	12
第 5 章 架构设计.....	13
第 6 章 详细设计.....	14
后记.....	15
参考文献.....	16

第1章 立项

1.1. 项目起源与提案

1. 项目起源

1.1. 需求洞察

现有主流电商平台（淘宝/拼多多）功能冗余，中小商家和消费者对"轻量级、易上手"的交易平台有需求。

创业初期或个人卖家需要低成本验证商业模式，避免高昂技术投入。

1.2. 核心定位

仅实现电商最基础闭环：商品展示→购物车→下单支付→订单管理→基础售后。

去中心化流量：不依赖算法推荐，以搜索和分类导航为主。

2. 技术实现方案

2.1. 技术栈

前端：QML+JavaScript

后端：c++

数据库：MySQL

支付：对接支付宝/微信支付沙箱环境

部署：单服务器

2.2. 开发周期

MVP 版本：15 天（7 人团队）

每周任务拆解：

Week 1：消费者-注册/登录

Week 2：消费者-商品浏览与搜索

Week 3：消费者-购物车与下单

Week 4：消费者-支付、订单管理与评价

Week 5：商家-注册与店铺管理

Week 6：商家-商品管理

Week 7：商家-订单与资金管理

Week 8：客服-订单处理与退换货

Week 9：客服-客户咨询与异常物流

Week10：审核人员-商家信息审核

Week11：审核人员-商品与活动审核

Week12: 系统管理员-账户权限管理

Week13: 系统管理员-系统监控与数据管理

1.2. Business Case

定位: 服务中小商家与价格敏感用户，主打“低佣金（3%）+无广告”的纯净购物体验。

核心数据:

- 目标：6个月内 500+商家入驻，日订单 200 单，复购率 15%。
- 市场：下沉市场电商规模 2025 年达 5.8 万亿元（艾瑞）。
- 用户：三线以下城市消费者、学生、本地小商家。

赚钱逻辑:

- 收入：订单抽佣 3%（如 50 元订单赚 1.5 元），未来加广告位。
- 成本：技术开发 0 元（一次性）+ 服务器 5000 元/月。
- 盈亏平衡点：月均 667 单（客单价 50 元时）。

打法:

- 冷启动：商家免费入驻+培训，用户扫码领 5 元券，邀请好友返现。
- 增长：联合商家做“每周特价”，满 29 元包邮。

风险: 用户增长慢 → 联合本地公众号导流；商家流失 → 评分体系倾斜流量。

结论: 低成本验证模式，首年预计亏 5 万，需融资或补贴覆盖。

第2章愿景

2.1. 问题陈述

1. 问题一

要素	描述
问题	现有主流电商平台（淘宝/拼多多）功能冗余，中小商家和消费者对"轻量级、易上手"的交易平台有需求。
影响	商家端： - 操作复杂度高，中小商家需投入大量时间学习系统使用，降低运营效率。 - 冗余功能（如复杂营销工具、多级分销）对轻量化交易场景无价值，但可能被迫付费。 消费者端： - 界面臃肿导致核心交易流程（浏览→下单→支付）被弱化，用户体验下降。 - 加载速度慢、操作路径长，直接影响转化率（如购物车放弃率上升）。
结果	商家侧： 30分钟内完成入驻及商品上架，运营效率提升50%以上。 - 商家留存率提高，因系统易用性选择长期合作。 消费者侧： - 核心交易流程耗时缩短30%（如从商品点击到支付成功仅需3步）。 - 用户活跃度（DAU/MAU）及复购率显著提升。 平台价值： - 树立“极简电商”品牌标签，吸引追求效率的中小商家和消费者。
优点	极致减法设计 - 只保留核心功能：商品展示、购物车、即时支付、基础订单管理，无冗余模块。 - 交互优化：采用F型视觉布局，重点操作（如“加入购物车”）触手可及。 按需扩展性 - 插件市场：后续可按商家需求接入第三方插件（如轻量级营销工具），避免初期功能过载。

2. 问题二

要素	描述
问题	创业初期客户需要低成本验证商业模式，避免高昂技术投入。
影响	资金压力： 传统电商平台开发成本高（如定制功能、服务器租赁），初创客户难以承担。

	试错成本高： 商业模式验证周期长，若市场反馈不佳，前期技术投入可能完全浪费。
结果	- 技术投入小。 - 商业模式验证周期从数月缩短至 1-2 周，快速迭代
优点	- 差异化定位：避开与巨头的功能军备竞赛，专注“极简交易+快速验证”场景。 - 飞轮效应：卖家低成本验证成功→吸引更多卖家入驻→消费者选择更丰富→平台交易活跃度提升→进一步优化服务。 - 技术杠杆：通过模块化设计，实现“小团队支撑大生态”，技术投入产出比最大化。

2.2. 涉众与用户

1. 涉众

涉众	涉众类型	简要描述
消费者	价格敏感型消费者	三线以下城市居民、学生、低收入群体，追求高性价比商品，偏好简单无广告的购物流程。
商家	中小商家	个体户、夫妻店、本地批发商，缺乏电商运营经验与资金，需低成本触达线上客源。
开发团队	内部技术团队	负责平台架构设计、功能开发与系统维护，确保稳定性与可扩展性。
运营团队	内部运营团队	负责商家入驻审核、用户问题处理、活动策划与数据监控，提升平台活跃度。
技术合作伙伴	外部技术供应商	服务器提供商、支付接口服务商（支付宝/微信支付）、短信服务商，保障技术基础设施。
政府监管部门	外部监管机构	市场监管局、网信办、税务部门，要求平台合规经营（如商品质量、数据安全、纳税）。
物流合作伙伴	外部服务提供商	本地快递公司或第三方物流平台（如菜鸟网络），提供低成本、高效率的商品配送服务。

2. 用户

用户类型	细分群体	简要描述
核心购物用户	年轻学生、宝妈	频繁使用平台购买日用品、零食等低价商品，注重性价比与购物便捷性。
偶尔购物用户	中老年群体	仅在明确需求时使用平台（如购买家电、农资），偏好简单操作与线下自提。
高潜力商家用户	本地批发商、工厂	有稳定货源但缺乏线上渠道，希望通过平台扩大销售范围，接受付费推广服务。

低活跃商家用户	个体户、夫妻店	仅将平台作为补充销售渠道，需通过简化操作流程（如一键上架）提升使用意愿。
---------	---------	--------------------------------------

2.3. 关键涉众和用户的需要

用户类型	核心需求	优先级
价格敏感型消费者	商品价格低于主流平台 界面简洁无广告 基础售后保障（如 7 天无理由退货）	高
中小商家	零入驻门槛与低佣金（3%） 简单易用的商品管理工具 公平的流量分配机制	高
开发团队	模块化架构便于迭代 自动化监控降低运维成本 兼容多端（APP/小程序/H5）	中
运营团队	商家与用户数据看板 自动化审核工具 灵活的活动配置接口	中
政府监管部门	商品资质审核流程 用户数据加密存储 电子发票与纳税申报接口	高
物流合作伙伴	批量订单导出功能 运费模板自定义 异常订单自动提醒	中

2.4. 产品概述

1. 产品定位陈述

for	价格敏感型消费者与中小商家
who	缺乏高效电商工具的下沉市场群体
the	极简、低成本、高性价比 的电商平台
That	通过固定低佣金（3%）、无广告干扰与傻瓜式操作，帮助商家低成本触达客源，同时为消费者提供透明省心的购物体验。

2. 完整的产品概述

是一款专注于下沉市场的轻量级电商平台，核心目标用户为 三线以下城市居民、学生、低收入群体及 缺乏电商经验的中小商家。平台通过 极简功能设计（如搜索-下单-支付三步完成）、固定低佣金模式（行业平均 5%-10%，我们仅 3%）与零广告干扰，降低商家运营成本与用户决策门槛。同时，平台整合本地物流资源，提供满 29 元包邮服务，进一步强化性价比优势。未来计划通过商家评分体系与团购功能

提升用户粘性，逐步构建下沉市场电商生态。

2.5. 产品特性

特性类别	具体特性
核心交易特性	商品搜索与分类筛选
	购物车与订单管理
	多种支付方式（支付宝/微信/余额）
商家管理特性	一键商品上架与下架
	订单实时通知与处理
	基础销售数据看板
用户保障特性	7天无理由退货
	客服实时在线咨询
	虚假商品举报通道
运营支持特性	商家入驻自动审核
	限时秒杀活动模板
	用户增长分析工具
合规特性	商家资质上传与审核
	用户数据加密存储
	电子发票自动生成

2.6. 其他产品需求

非功能性需求

- 性能：支持 1000 级日活用户同时访问，页面加载时间≤2 秒。
- 兼容性：适配 Android/H5，支持弱网环境使用。

扩展性需求

- 商家端：未来开放付费推广位（如首页轮播图）、数据分析增值服务。
- 用户端：增加社区团购、拼团功能，提升复购率。

约束条件

- 时间限制：6 个月内完成首个发布版本上线。

第3章 用况建模

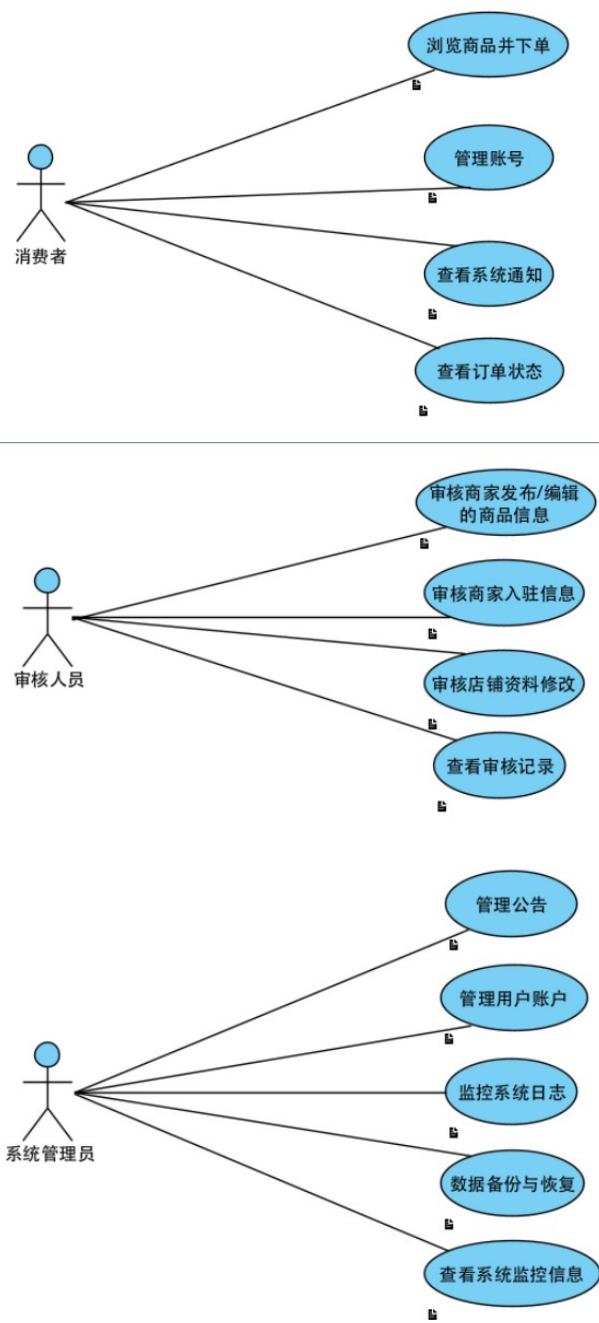
重要说明：本文档的结构不是标准的样例，请根据你们项目的情况自行编写。

请确定系统所有的用况，写出它们的**简要描述**。然后，选择某个用况，进行**列表式提纲~完整描述**的用况开发。

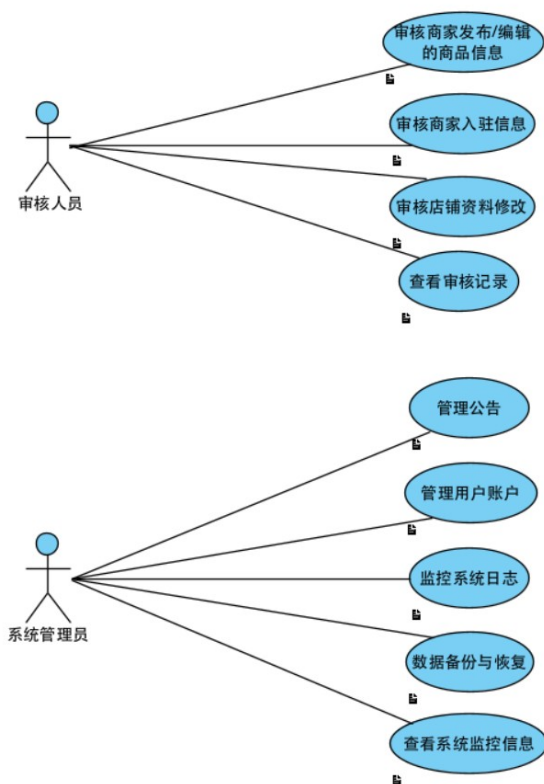
3.1. 术语表

[illegible]

3.2. UniBuy 的主要用况



3.3. UniBuy 的补充用况



3.4. UC-01 登录账号(被包含用例)

1. 用例概述:

用户（消费者、商家/客服、审核、系统管理员）通过创建账户或登录已有账户访问个性化功能，确保操作的安全性和数据关联性。

2. 前置条件:

- 无（注册）
- 已存在账号（登录）

3. 基本流:

{打开登陆入口}

1. 用户打开登录入口。

{输入账号密码}

2. 系统展示登录界面，提示输入账号（手机号）密码
3. 输入凭证（密码/验证码）。
4. 系统验证用户输入是否合法。
5. 系统校验账号是否存在。
6. 校验成功后，系统创建登录会话并跳转首页。

4. 备选流:

4.1. 使用第三方平台（微信/支付宝）登录

在{输入账号密码}处，若用户是使用第三方平台账号注册的，则

1. 消费者点击第三方登录。
2. 系统跳转授权页。
3. 消费者授权；第三方返回 token，若授权失败，则系统提示第三方授权失败并显示授权失败信息。
4. 成功则系统自动进入首页。

4.2. 消费者、审核人员、系统管理员注册

在{打开登陆入口}处，若消费者、审核人员、系统管理员尚无账号则点击注册。根据选择的注册方式完成相应操作：

1. 手机号注册：
 1. 输入手机号码，点击“获取验证码”。
 2. 接收短信验证码并输入，设置登录密码（可选复杂密码增强安全性）。
 3. 提交后完成注册。
2. 第三方登录：
 1. 点击“微信/QQ/Apple ID 登录”按钮，授权拼多多获取账号信息。
 2. 授权成功后直接登录，无需额外设置密码（部分场景需绑定手机号）。

4.3. 商家入驻

在{打开登陆入口}处，若商家尚无账号则

1. 商家选择"入驻"。
2. 商家选择入驻店铺类型。
3. 商家上传对应店铺类型所须证件并填写店铺信息（店铺名称），并勾选《平台合作协议》，点击下一步以进行人脸验证。
 - a) 若提交信息不完整或格式错误，则系统提示“必填信息未填写”或显示相应格式要求。
 - b) 若账号已被注册，则系统提示账号已被注册。
 - c) 若网络异常或系统错误，则系统提示提交失败。
4. 验证通过后系统记录申请信息，状态置为"待审核"并通知审核人员。
5. 申请通过审核后，系统自动使用商家入驻时的账号信息登录平台。
6. 商家进入平台首页。

5. 异常流

5.1. 密码错误

1. 系统提示密码错误
2. 系统显示错误次数；3 次失败后需验证码。

5.2. 验证码失效

1. 系统提示验证码失效
2. 提醒重新获取验证码。

5.3. 网络异常

1. 系统提示登录失败
2. 提示稍后重试。

6. 子流

无

7. 后置条件:

- 登录成功 → 进入用户首页
- 系统建立登录会话

8. 公共拓展点

无

9. 特殊需求

无

3.5. UC-C01 浏览商品并下单

1. 用例概述:

消费者浏览商品列表，进入商品详情页查看商品具体信息，购买商品，将商品购买信息提交生成订单，然后支付订单。

2. 前置条件:

2.1. 浏览商品阶段:

无

2.2. 下单阶段:

- 必须登录：用户需通过手机号/微信/支付宝等方式完成账号登录。
- 收货信息完整：登录后需填写或选择收货地址、联系人及电话（可保存多个地址供选择）。
- 商品可购买：目标商品未售罄，且用户选择的规格（如颜色、尺寸）有库存。

3. 基本流:

1. 消费者打开平台首页。
2. 系统展示商品
3. 消费者点击商品进入详情页。
4. 系统显示商品详情（图片、参数、库存、评价等）。
5. 消费者选择规格并确定，进入下单页面。
6. 填写或选择收货地址。

7. 系统显示订单金额、邮费、优惠。
8. 消费者确认订单。
9. 系统生成订单。
10. 消费者点击支付，系统执行“支付订单”。

4. 备选流:

无

5. 异常流

5.1. 商品已下架

1. 系统显示“商品已下架”
2. 自动退出商品详情页

5.2. 商品图片加载失败

1. 系统显示占位图

5.3. 库存为 0

1. 系统显示该款式已售罄
2. 系统将该规格设为不可选

5.4. 网络异常

1. 系统提示加载失败，请重试

6. 子流

6.1. 支付订单

1. 基本流:

1. 消费者选择支付方式。
2. 系统跳转支付平台。
3. 消费者完成支付。
4. 支付平台返回结果给系统。
5. 系统更新订单状态。

2. 异常流:

1. 支付超时
 1. 系统自动取消订单
 2. 系统向用户发送通知“xxx 订单已超时取消”
2. 余额不足
 1. 系统提示“余额不足，支付失败”
 2. 返回订单支付界面

3. 第三方支付服务异常

1. 返回系统至订单支付界面
2. 系统提示“第三方支付服务异常”，并标红异常的支付方式

7. 后置条件:

- 回到个人中心界面
- 创建订单成功 → 状态为“待发货”

8. 公共拓展点

8.1. {只浏览特定大类的商品}

在消费者打开平台首页之后

8.2. {搜索商品}

在消费者打开平台首页之后

8.3. {分享商品}

在系统显示商品详情之后

8.4. {收藏商品}

在系统显示商品详情之后

8.5. {联系客服}

在系统显示商品详情之后

8.6. {查看商品评价}

在系统显示商品详情之后

8.7. {查看历史浏览}

在消费者打开平台首页之前

9. 特殊需求

无

3.6. UC-C02 查看订单状态

1. 用例概述:

消费者可查看订单列表与订单详情，包括付款状态、发货状态、收货状态、退款状态等。

2. 前置条件:

- 已登录

3. 基本流:

1. 进入“我的订单”。
2. 系统展示订单列表。
3. 可仅查看特定状态的订单。

4. 点击任意订单进入订单详情页

4. 备选流:

无

5. 异常流

无

6. 子流

无

7. 后置条件:

无

8. 公共拓展点

8.1. {申请售后服务}

在系统展示订单列表之后，
或进入订单详情页之后

8.2. {查看物流详情}

在系统展示订单列表后，
或进入订单详情页之后

8.3. {确认收货}

在系统展示订单列表后，
或进入订单详情页之后

8.4. {查看历史评价}

在进入“我的订单”之后

9. 特殊需求

无

3.7. UC-C03 管理账号

1. 用例概述:

消费者可以查看和编辑个人资料（昵称、头像、地址等），或找回、注销、冻结、解冻账号。

2. 前置条件:

- 已登录

3. 基本流:

1. 消费者进入"个人中心"。
2. 系统展示个人资料信息。
3. 消费者点击编辑，修改昵称、头像、地址等信息。
4. 消费者提交保存。

5. 系统校验输入合法后保存更新。

4. 备选流:

4.1. 找回账号

1. 消费者点击"找回账号"。
2. 系统引导通过手机号或邮箱验证。
3. 消费者设置新密码。
4. 系统更新密码并提示成功。

4.2. 注销账号

1. 点击注销账号
2. 系统展示《注销须知》，消费者勾选“同意并自愿放弃账号内的所有资产和权益”
3. 按系统提示输入手机号短信验证或人脸识别以完成验证
4. 点击提交注销申请按钮，等待系统审核通过账号自动注销

4.3. 冻结账号

1. 点击冻结账号
2. 按系统提示输入手机号短信验证或人脸识别以完成验证
3. 点击提交冻结申请按钮，等待系统审核通过账号自动冻结，冻结后消费者无法再下单购物，也无法再使用账户余额

4.4. 解冻账号

1. 点击解冻账号
2. 按系统提示输入手机号短信验证或人脸识别以完成验证
3. 点击提交解冻申请按钮，等待系统审核通过账号自动解冻

5. 异常流

5.1. 系统保存失败

1. 显示错误提示，允许重试。

5.2. 网络异常

1. 提示网络不可用。

5.3. 昵称包含敏感词

1. 系统提示"昵称包含违规内容，请修改"。

6. 子流

无

7. 后置条件:

- 用户的个人资料或权限设置更新成功。

8. 公共拓展点

无

9. 特殊需求

无

3.8. UC-C04 查看系统通知

1. 用例概述:

消费者可查看系统发送的物流通知、消息通知、优惠活动通知。

2. 前置条件:

- 已登录

3. 基本流:

1. 用户进入"聊天"界面。
2. 系统显示物流通知、消息通知、优惠活动通知三个会话。
3. 用户点击某个会话显示所有相应类别的通知
4. 用户点击某条通知查看详情。
5. 系统展示该通知的详细内容。

4. 备选流:

无

5. 异常流

5.1. 通知加载失败

1. 系统提示"通知加载失败，请刷新后重试"。

6. 子流

无

6.1. 后置条件:

无

6.2. 公共拓展点

无

6.3. 特殊需求

无

3.9. UC-M01 管理商品

1. 用例概述:

商家在平台上新增可售商品，填写商品的基本资料、价格、库存、分类、主图、等信息。该用例确保商品在发布前经过系统校验，并交由平台审核，发布成功后可下架商品/改库存/改价/编辑商品。

2. 前置条件:

- 商家已通过入驻审核并已登录商家后台

3. 基本流:

1. 商家从首页进入"商品管理"模块。
2. 系统默认显示在售商品列表，可点击导航栏切换查看处于不同状态的商品
3. 系统显示商家当前商品列表及"发布商品"按钮。
4. 商家点击"发布商品"，系统展示商品发布表单。
5. 商家填写商品标题（描述+规格）、分类、价格、库存、详情信息，上传轮播图和详情图。
6. 商家设置SKU参数（颜色、尺寸、包装规格）及可售地区、运费模板，选择是否二手、是否支持定制、是否七天无理由退货、是否假一赔十。
7. 商家点击"提交并上架"按钮。
8. 系统对字段进行校验。验证通过后保存商品信息，并将状态标记为"待审核"，审核通过后将状态标记为"已上架"。
9. 如果编辑商品：商家点击列表中的某商品，修改信息后提交，系统保存更新，待审核后上架，审核失败驳回。
10. 如果删除商品：商家点击删除，系统确认后将商品下架，该商品从用户前台隐藏但数据保留。

4. 备选流:

4.1. 系统分类推荐

1. 商家输入标题时，系统自动推荐商品类目。

5. 异常流

5.1. 必填信息缺失或格式错误

1. 系统提示必填信息缺失或格式错误。

5.2. 图片上传失败

1. 提示"上传失败，请重试"。

5.3. 数据库写入错误

1. 提示“保存失败，请重试”。

6. 子流

无

7. 后置条件:

- 商品信息保存成功，商品状态更新。

8. 公共拓展点

8.1. {搜索已发布商品}

在编辑商品之前，

或在删除商品之前

8.2. {设置商品立减卷}

在发布商品之后

8.3. {查看/上传商品讲解}

在发布商品之后

8.4. {参与平台促销活动}

在发布商品之后

8.5. {查看店铺评价}

在发布商品之后

9. 特殊需求

- 支持图片大小和格式限制。
- SKU、价格等字段需校验合理范围。

3.10. UC-M02 查看各种数据

1. 用例概述:

商家可查看交易数据、商品数据、流量数据、推广数据、活动数据、营销数据、客服数据、售后数据、物流数据。

2. 前置条件:

- 商家已登录

3. 基本流:

1. 商家进入"数据中心"模块。
2. 系统按类别展示不同种类的数据，如交易数据（成交金额、成交订单数、成交买家数、客单价、商品访客数、成交转化率、退款金额、退款单数，平均访客价值、店铺评价分）、商品数据（商品访客数、商品浏览量、被访问商品数、店铺访客数、店铺浏览量、收藏用户数）、流量数据（整体商品搜索热度、整体搜索销售指数）、活动数据（活动商品数、活动订单数、活动成交额、活动商品访客数、商品浏览量、收藏用户数）、营销数据（营销订单数、营销访客数）、客服数据（客服成交金额、客服成交人数、三分钟实时回复率、询单客户数、询单转化率、客服绩效详情）、售后数据（成功退款订单数、成功退款金额、成功退款率、平均退款时长、退款产品列表）、物流数据（近30天物流异常率、近30天物流异常订单数、物流数据时效）。
3. 商家可根据时间范围、商品分类等筛选查看数据。
4. 点击各类图表可查看具体数据或导出报表。

4. 备选流:

4.1. 导出历史报表

1. 商家选择不同维度进行筛选或导出历史报表。

5. 异常流

5.1. 数据加载失败

1. 系统提示"数据加载失败，请刷新"。

6. 子流

无

7. 后置条件:

无

8. 公共拓展点

无

9. 特殊需求

1. 数据展示需图表化，并保证统计数据的准确性及时效性。

3.11. UC-M03 管理店铺

1. 用例概述:

商家可维护店铺的基础信息，包括店铺名、头像、简介、联系方式、退货地址等，同时可以退店或开新店。

2. 前置条件:

- 商家已登录

3. 基本流:

1. 商家进入"店铺管理"页面。
2. 系统展示店铺当前信息及编辑选项。
3. 商家可选择店铺名称、头像、联系方式、地址、简介中的一个或几个分别修改并提交保存。
4. 系统提示保存成功并更新店铺资料。

4. 备选流:

无

5. 异常流

5.1. 店铺名称包含违规词

1. 系统拒绝并提示错误。

5.2. 头像上传失败

1. 提示"上传失败，请重试"。

6. 子流

无

7. 后置条件:

- 店铺信息更新成功。

8. 公共拓展点

8.1. {管理子账号}

在商家进入"店铺管理"页面之后

9. 特殊需求

无

3.12. UC-M04 查看并申请提现/充值账户资金

1. 用例概述:

商家在财务中心查看账户资金和相应账单明细，并可申请提现或充值到平台账户。

2. 前置条件:

- 商家已登录
- 账户有余额（提现情形）

3. 基本流:

1. 商家进入"账户资金"界面。
2. 系统显示账户列表（贷款账户、营销账户、店铺保证金、活动保证金）、每类账户的可提现余额。
3. 点击任意一类账户，系统显示此类账户界面。
4. 商家点击"提现"按钮；输入提现金额并选择收款账号（如银行卡、电子钱包）。
5. 系统校验余额是否足够。
6. 提交提现申请；系统生成提现记录，并将状态设为"待审核"。
7. 若为充值：商家选择充值金额，进行第三方支付或余额宝等方式充值至平台账户（系统更新账户余额）。

4. 备选流:

无

5. 异常流

5.1. 输入金额大于可提现余额

1. 提示"余额不足"。

5.2. 未绑定提现方式

1. 提示"请先绑定银行卡或第三方账号"。

5.3. 网络或支付接口错误

1. 提示"提现失败，请稍后重试"。

6. 子流

无

7. 后置条件:

- 生成提现（或充值）记录，账户余额相应减少（或增加）。

8. 公共拓展点

8.1. {查看账单明细}

在“系统显示此类账户界面”之后

8.2. {查看提现记录}

在“系统显示此类账户界面”之后

9. 特殊需求

无

3.13. UC-M05 浏览并处理订单

1. 用例概述:

商家/客服查看消费者下单的订单并进行筛选、查看详情，商家处理发货(填写物流公司与运单号)或退款售后等操作。

2. 前置条件:

- 商家/客服已登录

3. 基本流:

1. 执行“浏览订单”用例
2. 对于已付款待发货的订单，商家点击"发货"，填写物流公司和运单号，提交后系统将订单状态更新为"已发货"。
3. 对于申请退款售后的订单，商家点击“同意申请”，系统将订单状态更新为"未发货退款，退款成功"或“已发货退款，退款成功”或“退货退款”（商家收到货检查无误后退款）或“仅退款，退款成功”；商家点击“不同意申请”，选择理由，然后继续跟消费者协商以达成一致或等待平台介入。

4. 备选流:

4.1. 导出订单

1. 商家可导出选定范围内的订单（Excel/CSV）。

5. 异常流

5.1. 订单系统延迟

1. 系统提示"稍后重试"。

6. 子流

无

7. 后置条件:

- 订单状态可能由"待发货"变更为"已发货"，并记录发货信息。

8. 公共拓展点

无

9. 特殊需求

无

3.14. UC-M06 浏览订单

1. 用例概述:

商家/客服查看消费者下单的订单并进行筛选、查看详情。

2. 前置条件:

- 商家/商家客服已登录

3. 基本流:

1. 商家/客服进入"订单管理"页面。
2. 系统显示所有订单列表，包括商品信息、金额、状态等。
3. 商家/客服可根据订单状态（“待付款”、“待发货”、“待收货”、“退款售后”、“全部”）进行筛选。
4. 商家/客服点击某订单查看详情，包括订单状态、商品信息、订单号、商品快照、承诺发货时间、下单时间、付款时间、成交时间。

4. 备选流:

无

5. 异常流

5.1. 订单系统延迟

1. 系统提示"稍后重试"。

6. 子流

无

7. 后置条件:

无

8. 公共拓展点

无

9. 特殊需求

无

3.15. UC-M07 处理异常物流包裹

1. 用例概述:

商家处理订单物流异常，如消费者退货或发货过程中包裹丢失、损坏或延误等情况，根据情况决定重新发货或退款。

2. 前置条件:

- 商家已登录
- 有订单处于异常物流状态

3. 基本流:

1. 商家在订单列表或异常订单页面查看物流异常订单。

2. 商家确认包裹状态，并选择处理方式：重新发货或退款。
3. 如果重新发货：商家重新提交发货物流信息，系统更新物流信息并通知用户。
4. 如果退款：商家发起退款操作，系统将订单状态更新为"退款中"并通知用户。
5. 商家可与用户沟通确定解决方案。

4. 备选流:

4.1. 平台仲裁

1. 商家在协商后可能升级到平台仲裁，发起"投诉/仲裁"流程。

5. 异常流

5.1. 物流信息无法查询

1. 系统提示当前无法获取物流状态。

5.2. 用户拒收/拒不签收

1. 商家可选择退款操作。

6. 子流

无

7. 后置条件:

- 订单状态更新为"已退款"或"已完成"，同时生成售后记录。

8. 公共拓展点

无

9. 特殊需求

- 处理结果要及时通知用户，日志记录异常处理过程。

3.16. UC-M08 处理客户咨询

1. 用例概述:

商家/客服与消费者进行在线沟通，解答咨询并协调售后。

2. 前置条件:

- 商家或商家客服已登录

3. 基本流:

1. 商家/客服进入"聊天"界面。
2. 系统显示消费者发起的会话列表。
3. 商家/客服点击任意一个需接待会话，在系统打开的会话界面中查看历史对话内容和未读的新消息。
4. 商家/客服输入回复内容（文字、表情、图片等），点击发送。
5. 系统将消息推送给消费者，并在商家端保存聊天记录。
6. 系统将已回复无未读消费者消息的会话从待接待列表转移到全部会话列表

4. 备选流:

无

5. 异常流

5.1. 消息系统异常

1. 提示发送失败。

5.2. 网络中断

1. 提示"网络错误，请重试"。

6. 子流

无

7. 后置条件:

- 消息发送成功并记录。

8. 公共拓展点

8.1. {收藏会话}

在系统打开会话界面后

9. 特殊需求

- 应支持离线消息存储，确保断线后消息不丢失。

3.17. UC-M09 查看通知

1. 用例概述:

商家可以查看平台推送的系统通知：订单通知、系统提醒和官方通知。

2. 前置条件:

- 商家或商家客服已登录

3. 基本流:

1. 商家/客服进入"系统通知"界面。
2. 系统展示订单通知、系统提醒和官方通知三个列表，可切换查看不同类型的通知。
3. 商家点击通知条目查看详情。
4. 系统显示通知内容，包括通知时间和详情说明。

4. 备选流:

无

5. 异常流

5.1. 通知加载失败

1. 系统提示错误并允许刷新重试。

6. 子流

无

7. 后置条件:

无

8. 公共拓展点

无

9. 特殊需求

- 通知需支持分页或下拉加载，以避免一次性获取过多信息。

3.18. UC-A01 审核商家发布/编辑的商品信息

1. 用例概述:

当商家创建新商品后，审核人员需要根据平台规则检查商品信息是否合规，包括标题、类目、图片、价格、描述、属性等；

商家编辑已上架商品后，若涉及关键字段（标题、主图、类目、核心参数），审核人员需重新审核。

2. 前置条件:

- 有商家提交了"待审核"状态的商品

3. 基本流:

1. 审核人员进入"商品审核中心"。
2. 系统展示所有"待审核商品"列表。
3. 审核人员点击查看某商品详情。
4. 系统展示商品的所有信息（标题、描述、SKU、图片等）。
5. 审核人员根据平台规范检查商品信息。
6. 审核人员选择"通过"或"拒绝"。
7. 如选择拒绝，则填写拒绝理由，系统保存并标记该商品为"审核不通过"，并通知商家。
8. 如通过，则系统标记商品为"审核通过"并上架。

4. 备选流:

4.1. 要求商家补充资料

1. 审核人员要求商家补充资料。
2. 系统将商品状态标记为"待补充资料"。

5. 异常流

5.1. 商品图片无法加载

1. 系统提示图片加载失败。

5.2. 商品已被商家撤回

1. 审核终止。

6. 子流

无

7. 后置条件:

- 商品被标记为"审核通过"或"审核不通过"。

8. 公共拓展点

无

9. 特殊需求

- 审核结果需实时通知商家，并记录审核日志。

3.19. UC-A02 审核促销申请

1. 用例概述:

审核人员审核商家提交的促销申请（如满减、优惠券、限时折扣），检查内容是否符合平台规则。

2. 前置条件:

- 商家已提交促销申请信息，状态为"待审核"

3. 基本流:

- 审核人员进入"促销申请审核"界面。
- 系统展示待审核商品列表。
- 审核人员查看某促销申请详情，包括持续时间、力度、涉及商品范围。
- 审核人员检查是否存在虚假折扣、非法宣传等问题。
- 审核人员选择通过或驳回，驳回需填写拒绝理由。

4. 备选流:

无

5. 异常流

5.1. 引用的商品已下架

- 系统提示"商品已下架"。

6. 子流

无

7. 后置条件:

- 促销申请被标记为"审核通过"或"审核拒绝"。

8. 公共拓展点

无

9. 特殊需求

无

3.20. UC-A03 审核营销活动报名

1. 用例概述:

审核人员审核商家提交的商品信息，检查内容是否符合所报名的活动的要求。

2. 前置条件:

- 商家已提交报名，状态为"待审核"

3. 基本流:

1. 审核人员进入"活动报名审核"界面。
2. 系统展示待审核商品列表。
3. 审核人员查看某商品详情，包括价格、库存、近 30 天销量、正品授权书。
4. 审核人员选择通过或驳回，驳回需填写拒绝理由。

4. 备选流:

无

5. 异常流

5.1. 活动引用的商品已下架

1. 系统提示"活动商品已下架"。

6. 子流

无

7. 后置条件:

- 报名申请被标记为"审核通过"或"审核拒绝"。

8. 公共拓展点

无

9. 特殊需求

无

3.21. UC-A04 审核商家入驻信息

1. 用例概述:

审核人员根据商家入驻的店铺类型审核商家提供的证件和填写的信息是否符合要求。

2. 前置条件:

- 商家提交了入驻申请

3. 基本流:

1. 审核人员进入"商家入驻审核"界面。
2. 系统显示待审核商家列表以及提交的资质材料。
3. 审核人员查看商家提交的资质材料和填写的店铺信息。
4. 检查提交信息的完整性和真实性。
5. 审核人员选择通过或拒绝。
6. 系统记录审核结果并更新商家入驻状态为"审核通过"或"审核拒绝"。

4. 备选流:

4.1. 要求补交证件或信息

1. 要求补交证件或信息。

5. 异常流

5.1. 证件照片模糊或无法解析

1. 系统提示"证件不清晰，请重新上传"。

6. 子流

无

7. 后置条件:

- 商家入驻状态变更为"审核通过"或"审核拒绝"。

8. 公共拓展点

无

9. 特殊需求

- 审核工作需严格保密，确保资质信息安全。

3.22. UC-A05 审核店铺资料修改

1. 用例概述:

审核人员审核商家对店铺名称、头像、简介等资料的修改申请，确保店铺信息合规。

2. 前置条件:

- 有商家提交店铺资料修改申请

3. 基本流:

1. 审核人员进入"店铺信息审核"界面。
2. 系统显示提交修改的店铺列表，并可查看修改前后对比。
3. 审核人员检查修改内容（如新店铺名、头像等）是否合规。
4. 审核人员选择通过或拒绝，系统记录结果。

4. 备选流:

无

5. 异常流

5.1. 店铺名含违规内容

1. 系统提示"店铺名包含违规内容"。

5.2. 头像含违法或侵权元素

1. 系统提示"头像不符合规范"。

6. 子流

无

7. 后置条件:

- 店铺资料更新或维持原状，并通知商家结果。

8. 公共拓展点

无

9. 特殊需求

- 审核结果需同步更新商家展示信息

3.23. UC-A06 查看审核记录

1. 用例概述:

审核人员可以查看各类审核操作的历史记录，包括商品审核、商家审核、投诉处理等日志，便于审计和追溯。

2. 前置条件:

- 审核人员已登录

3. 基本流:

1. 审核人员进入"审核记录"界面。
2. 系统展示按时间和类型分类的审核记录列表。
3. 审核人员可根据日期、审核类型等进行过滤搜索。
4. 点击某条记录查看详细内容，如审核人、审核结果、时间。

4. 备选流:

无

5. 异常流

5.1. 数据加载失败

1. 提示"记录加载失败，请重试"。

6. 子流

无

7. 后置条件:

无

8. 公共拓展点

无

9. 特殊需求

无

3.24. UC-SA01 管理公告

1. 用例概述:

系统管理员可选择用户群体（商家或消费者等）直接或定时发布平台公告，公告对相应用户群体可见，或查看、编辑、删除指定公告。

2. 前置条件:

- 系统管理员已登录

3. 基本流:

1. 管理员进入"公告管理"界面。
2. 系统展示现有公告列表。
3. 管理员点击"发布公告"，填写公告标题、内容、目标用户群体、发布时间等。
4. 管理员保存或定时发布公告。
5. 系统记录公告并推送给目标用户。

4. 备选流:

4.1. 编辑公告

1. 管理员选择现有公告进行编辑，更新内容后保存。

4.2. 删除公告

1. 管理员选择公告并删除，系统确认后移除。

5. 异常流

5.1. 公告内容违规

1. 系统提示"内容不符合规范"。

5.2. 网络异常

1. 发布失败，提示重试。

6. 子流

无

7. 后置条件:

- 公告发布成功，目标用户可见。

8. 公共拓展点

无

9. 特殊需求

- 公告系统需支持富文本编辑和图片上传。

3.25. UC-SA02 管理会话

1. 用例概述:

系统管理员可指定任意用户发起会话，或查看、删除会话。

2. 前置条件:

- 系统管理员已登录

3. 基本流:

1. 管理员进入"会话管理"界面。
2. 系统展示所有活跃会话列表。
3. 管理员可点击会话查看详情，或选择结束会话。
4. 管理员可指定用户发起新会话，输入消息内容并发送。

4. 备选流:

无

5. 异常流

无

6. 子流

无

7. 后置条件:

- 会话状态更新或新会话建立。

8. 公共拓展点

无

9. 特殊需求

无

3.26. UC-SA03 管理用户账户

1. 用例概述:

系统管理员对任意用户账号进行查看、封禁、恢复、冻结、解冻等操作。

2. 前置条件:

- 系统管理员已登录

3. 基本流:

1. 管理员进入"用户管理"。
2. 系统展示用户列表及搜索框。
3. 管理员搜索或筛选目标用户。
4. 查看用户详细资料和行为记录。
5. 进行必要操作：封禁、解禁或修改用户信息。
6. 系统记录操作日志，更新用户账号状态。

4. 备选流:

4.1. 批量处理用户

1. 批量处理多个用户（例如批量封禁）。

4.2. 标记重点关注对象

1. 将某用户标记为"重点关注对象"以加强监控。

5. 异常流

5.1. 账号数据加载失败

1. 系统提示错误。

6. 子流

无

7. 后置条件:

- 用户账号可能变更状态（正常/封禁/冻结）。

8. 公共拓展点

无

9. 特殊需求

- 所有变更均需记录审计日志。

3.27. UC-SA04 监控系统日志

1. 用例概述:

系统管理员查询系统操作日志、安全日志和业务日志，用于问题排查与审计。

2. 前置条件:

- 系统管理员已登录

3. 基本流:

1. 管理员进入"日志查询"模块。
2. 管理员输入筛选条件（时间范围、操作人、日志类型等）。
3. 系统展示符合条件的日志记录。
4. 管理员可导出日志或查看记录详情。

4. 备选流:

无

5. 异常流

5.1. 查询时日志已过期被清理

1. 系统提示"日志已过期"。

5.2. 日志文件损坏或格式错误

1. 系统提示"日志文件异常"。

6. 子流

无

7. 后置条件:

- 查询结果显示日志内容或提示无记录。

8. 公共拓展点

无

9. 特殊需求

- 日志系统需加密存储，敏感字段不可明文查询。

3.28. UC-SA05 数据备份与恢复

1. 用例概述:

系统管理员手动或自动执行系统数据备份，并在必要时恢复历史数据。

2. 前置条件:

- 系统管理员已登录

3. 基本流:

1. 管理员进入"数据备份/恢复"页面。
2. 系统提供"备份"或"恢复"选项。
3. 管理员选择操作：执行一次数据备份或从备份文件恢复数据。
4. 系统执行备份或恢复动作。
5. 操作完成后系统提示结果。

4. 备选流:

无

5. 异常流

5.1. 备份空间不足

1. 系统提示"备份空间不足"。

5.2. 恢复失败（版本不匹配或备份损坏）

1. 系统提示"恢复失败"。

6. 子流

无

7. 后置条件:

- 数据被备份到指定存储或从备份成功恢复。

8. 公共拓展点

无

9. 特殊需求

- 自动备份需定期执行，备份文件加密保存。

3.29. UC-SA06 管理营销活动

1. 用例概述:

系统管理员可增删查改营销活动和相应规则。

2. 前置条件:

- 系统管理员已登录

3. 基本流:

1. 管理员进入"促销活动管理"界面。
2. 系统展示现有营销活动列表。
3. 管理员可添加新活动，设置活动规则、时间、适用范围等。
4. 管理员可编辑或删除现有活动。
5. 系统保存更改并生效。

4. 备选流:

无

5. 异常流

无

6. 子流

无

7. 后置条件:

- 促销活动更新成功。

8. 公共拓展点

无

9. 特殊需求

无

3.30. UC-SA07 查看系统监控信息

1. 用例概述:

系统管理员实时查看平台业务数据、系统性能和服务器状态等监控信息。

2. 前置条件:

- 系统管理员已登录

3. 基本流:

1. 管理员进入"系统监控"界面。
2. 系统展示监控图表，如 CPU/内存利用率、网络带宽、访问流量、订单处理量趋势等。
3. 管理员可查看关键性能指标（KPI），并根据监控结果执行应急措施（如扩容资源）。

4. 备选流:

无

5. 异常流

5.1. 监控数据延迟或丢失

1. 系统提示"数据延迟"。

5.2. 某服务器节点异常离线

1. 系统告警并提示节点离线。

6. 子流

无

7. 后置条件:

无

8. 公共拓展点

无

9. 特殊需求

- 监控数据需实时刷新，关键指标异常时自动告警。

第4章 需求分析

4.1. 健壮性分析

4.2. 交互建模

第5章 架构设计

第6章 详细设计

后记

正文内容，方正仿宋，小四，首行缩进。正文内容，方正仿宋，小四，首行缩进。正文内容，方正仿宋，小四，首行缩进。

参考文献

- [1] YOUNG.RSS 是什么? [EB/OL]. <http://jingpin.org/what-is-rss/>.
- [2] 杨博, 彭博.RSS 提要分析与阅读器设计[R].成都: 四川大学计算机学院, 2007: 42-43.
- [3] 逸出络然.RSS 技术的原理[EB/OL].<http://yclran.blog.163.com/blog/static/979454962009111034111558/>.
- [4] 佚名.Qt 是什么[EB/OL]. <http://qt.nokia.com/title-cn>.
- [5] 佚名.Model/View Programming[EB/OL]. <http://doc.trolltech.com/4.6/model-view-programming.html>.
- [6] [加拿大]Jasmin Blanchette[英]Mark Summerfield 著 闫锋欣,曾泉人,张志强译.
- [7] C++ GUI Qt4 编程 (第二版) [M].电子工业出版社: 2008:182-206,291-305.
- [8] 佚名.XML Processing[EB/OL]. <http://doc.trolltech.com/4.6/xml-processing.html>.
- [9] Michael Blala James Rumbangh 著.UML 面向对象建模与设计 (第 2 版) [M].北京: 人民邮电出版社,2006:136-235.
- [10]胡海静,王育平,等. XML 技术精粹[M]. 北京: 机械工业出版社, 2001:17-19.